Solución de la pregunta 24

FÍSICA · ELECTRICIDAD · INSTALACIÓN ELÉCTRICA DOMICILIARIA Y SEGURIDAD

Respecto de la instalación eléctrica de una vivienda, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s)?

I. El conductor de tierra conduce la corriente hacia el suelo si la carcasa metálica de un artefacto queda energizada.
II. El interruptor automático protege a las personas de fugas de corriente pequeñas, del orden de 30 mA.
III. En un cortocircuito la corriente aumenta mucho porque la resistencia del circuito se vuelve muy pequeña.

A) Solo I
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Evalúa I
La tierra ofrece un camino de baja resistencia: si un cable toca la carcasa metálica, la corriente se va por ahí y no por la persona. I es correcta.

2 Evalúa II
El automático actúa ante sobrecargas o cortocircuitos (corrientes de varios amperes). Las fugas pequeñas las detecta el diferencial. II es incorrecta.

3 Evalúa III
En un cortocircuito la corriente encuentra un camino casi sin resistencia: con $I = V/R$ y R muy pequeña, I es enorme. III es correcta.

4 Concluye
Solo I y III.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Descarta III, que se explica directamente con la ley de Ohm.
C) Incluye II, que confunde la función del automático con la del diferencial, y deja fuera I.
D) II es incorrecta: 30 mA es el umbral típico del diferencial, no del automático.

Idea clave. Tres protecciones, tres funciones: tierra (camino seguro), diferencial (fugas, personas), automático (sobrecarga y cortocircuito, cables).